

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ № 4

**«Запросы на выборку и модификацию данных. Представления. Работа с
индексами»
по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»**

Обучающийся Кретов Иван Алексеевич

Факультет прикладной информатики

Группа К3239

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024

Преподаватели Говорова Марина Михайловна, Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург

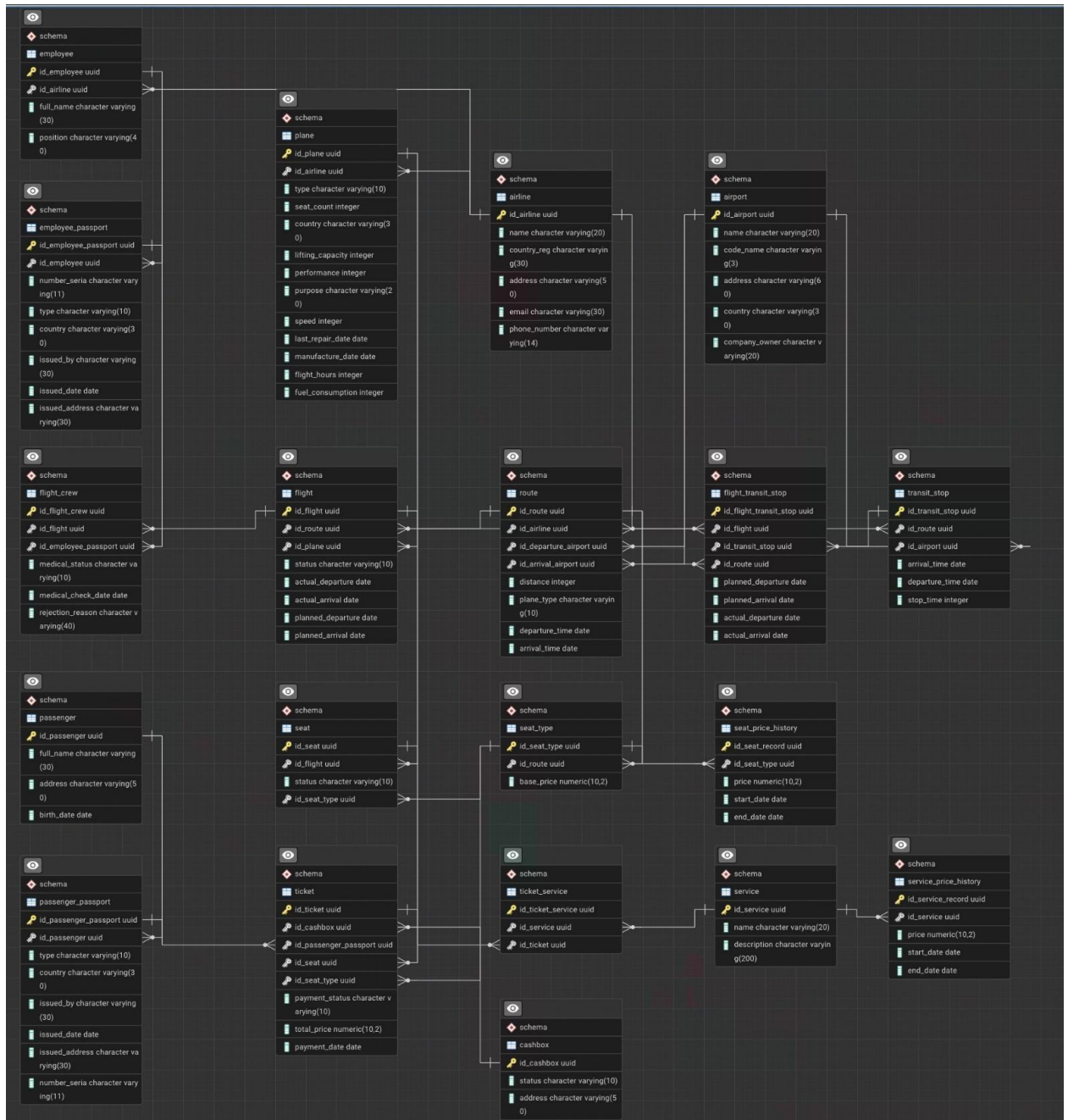
2025/2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Практическое задание:

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3).
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

Схема базы данных:



Выполнение:

Запросы:

1. Определить расчетное время полета по всем маршрутам

```
SELECT
  r.id_route,
  a_dep.name AS departure_airport,
  a_arr.name AS arrival_airport,
  r.departure_time,
  r.arrival_time,
```

```

    r.arrival_time - r.departure_time AS flight_hours_estimated
FROM schema.route r
JOIN schema.airport a_dep ON r.id_departure_airport = a_dep.id_airport
JOIN schema.airport a_arr ON r.id_arrival_airport = a_arr.id_airport
ORDER BY flight_hours_estimated DESC;

```

Query Query History

```

1  SELECT
2      r.id_route,
3      a_dep.name AS departure_airport,
4      a_arr.name AS arrival_airport,
5      r.departure_time,
6      r.arrival_time,
7      r.arrival_time - r.departure_time AS flight_hours_estimated
8  FROM schema.route r
9  JOIN schema.airport a_dep ON r.id_departure_airport = a_dep.id_airport
10 JOIN schema.airport a_arr ON r.id_arrival_airport = a_arr.id_airport
11 ORDER BY flight_hours_estimated DESC;
12
13
14

```

Data Output Messages Notifications

	id_route uuid	departure_airport character varying (20)	arrival_airport character varying (20)	departure_time timestamp without time zone	arrival_time timestamp without time zone	flight_hours_estimated interval
1	1e6e430e-4811-475a-b299-258c6fde7...	Аэропорт 31	Аэропорт 32	2026-04-15 09:32:00	2026-04-15 20:32:00	11:00:00
2	e15f6de6-a3fa-4ef6-ac73-80d376c603...	Аэропорт 20	Аэропорт 21	2026-04-04 21:21:00	2026-04-05 08:21:00	11:00:00
3	c0d5af29-b716-4706-91ed-240e0c9e2...	Аэропорт 64	Аэропорт 65	2026-03-19 19:06:00	2026-03-20 06:06:00	11:00:00
4	52fa8399-197c-4101-823d-2652b2619...	Аэропорт 9	Аэропорт 10	2026-03-24 10:10:00	2026-03-24 21:10:00	11:00:00
5	50f915b2-ec19-4c99-a437-2db9cd036...	Аэропорт 97	Аэропорт 98	2026-04-21 06:39:00	2026-04-21 17:39:00	11:00:00
6	1c48c86b-9352-4c0c-8f8e-2a3246f35d...	Аэропорт 75	Аэропорт 76	2026-03-30 07:17:00	2026-03-30 18:17:00	11:00:00
7	b078b177-1884-4740-ad0b-bd05af310...	Аэропорт 53	Аэропорт 54	2026-05-07 08:54:00	2026-05-07 19:54:00	11:00:00
8	ec7933bd-aef6-43fe-82bf-3e58a82a51...	Аэропорт 86	Аэропорт 87	2026-04-10 18:28:00	2026-04-11 05:28:00	11:00:00
9	fd257ece-b47d-4a9b-bff7-545dea4e39...	Аэропорт 42	Аэропорт 43	2026-04-26 20:43:00	2026-04-27 07:43:00	11:00:00
10	e68e459a-bfcb-46ce-a2f9-289464c7a6...	Аэропорт 52	Аэропорт 53	2026-05-06 07:53:00	2026-05-06 17:53:00	10:00:00
11	183277a8-0d9e-4c7a-9643-587115a15...	Аэропорт 19	Аэропорт 20	2026-04-03 20:20:00	2026-04-04 06:20:00	10:00:00
12	4dbbb890-6d02-48a8-8a2f-0a34c1d32...	Аэропорт 41	Аэропорт 42	2026-04-25 19:42:00	2026-04-26 05:42:00	10:00:00
13	cd1739f1-a00f-47f5-8f5f-c41ded32a63d	Аэропорт 30	Аэропорт 31	2026-04-14 08:31:00	2026-04-14 18:31:00	10:00:00
14	530e6d93-273d-478e-9c57-40b6df5c1...	Аэропорт 96	Аэропорт 97	2026-04-20 05:38:00	2026-04-20 15:38:00	10:00:00
15	e93675db-3f11-401e-9dc7-a2caa050af...	Аэропорт 63	Аэропорт 64	2026-03-18 18:05:00	2026-03-19 04:05:00	10:00:00
16	2e5a3aba-c8c8-4f44-a4b9-cf6045c8c5...	Аэропорт 74	Аэропорт 75	2026-03-29 06:16:00	2026-03-29 16:16:00	10:00:00
17	c1dcb396-eb71-45a0-abe7-3c2a04859...	Аэропорт 85	Аэропорт 86	2026-04-09 17:27:00	2026-04-10 03:27:00	10:00:00
Total rows: 100		Query complete 00:00:00.046				

2. Определить расход топлива по всем маршрутам

```

SELECT
    r.id_route,
    r.distance,
    r.plane_type,
    p.fuel_consumption AS fuel_per_km,
    r.distance * p.fuel_consumption AS total_fuel_consumption

```

```

FROM schema.route r
JOIN (SELECT DISTINCT type, fuel_consumption
      FROM schema.plane) p ON r.plane_type = p.type
ORDER BY total_fuel_consumption DESC;

```

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

r.id_route,

r.distance,

r.plane_type,

p.fuel_consumption AS fuel_per_km,

r.distance * p.fuel_consumption AS total_fuel_consumption

FROM schema.route r

JOIN (SELECT DISTINCT type, fuel_consumption

FROM schema.plane) p ON r.plane_type = p.type

ORDER BY total_fuel_consumption DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📦

⬇️

📈

SQL

	id_route uuid	distance integer	plane_type character varying (20)	fuel_per_km integer	total_fuel_consumption integer
1	35d79b94-ca34-49be-9d21-3348bb2f5f...	599	Airbus A380	9000	5391000
2	86eda5b0-6ebd-4782-bed9-4097617c2...	594	Airbus A380	9000	5346000
3	98e16495-c493-4a0e-a434-87b94a363...	589	Airbus A380	9000	5301000
4	8ef57b2a-44b8-4255-aefa-a01998e490...	584	Airbus A380	9000	5256000
5	f93f8079-73ea-4245-93a2-c02d678603...	579	Airbus A380	9000	5211000
6	20f5c77c-b612-41c5-8f41-daa72467d9...	574	Airbus A380	9000	5166000
7	7dedb316-7fa0-4fdf-aa15-2dc3e9d499be	569	Airbus A380	9000	5121000
8	e93675db-3f11-401e-9dc7-a2caa050af9f	564	Airbus A380	9000	5076000
9	efe3ae7a-39bf-4a38-8961-ad4f92e0e71c	559	Airbus A380	9000	5031000
10	b078b177-1884-4740-ad0b-bd05af310...	554	Airbus A380	9000	4986000
11	1b5ecf4c-81a5-4ab6-85df-140ef7f08768	549	Airbus A380	9000	4941000
12	235a741d-3fb0-44a4-9926-9354259be...	544	Airbus A380	9000	4896000
13	6498740d-faec-4e8c-bf3c-2caf4625e3d8	539	Airbus A380	9000	4851000
14	921acd16-c6e8-426d-8b0b-f679493be7...	534	Airbus A380	9000	4806000
15	8a14d5e4-a557-4009-8559-0e380f7b0a...	529	Airbus A380	9000	4761000
16	122691d3-85dd-4ab8-a636-2c574dab6...	524	Airbus A380	9000	4716000
17	6ac12579-d719-4c00-971f-6a7dba942e...	519	Airbus A380	9000	4671000

Total rows: 100

Query complete 00:00:00.070

3. Вывести данные о том, сколько свободных мест оставалось в самолетах, совершавших полет по заданному рейсу за вчерашний день.

```

SELECT
  yf.id_flight,
  p.seat_count AS total_seats,

```

```

COUNT(s.id_seat) FILTER (WHERE s.status = 'Свободно') AS free_seats
FROM (SELECT id_flight, id_plane FROM schema.flight WHERE CAST(actual_departure AS
DATE) = CURRENT_DATE - 1 AND status = 'Выполнен') AS yf
JOIN schema.plane p ON yf.id_plane = p.id_plane
LEFT JOIN schema.seat s ON s.id_flight = yf.id_flight
GROUP BY yf.id_flight, p.type, p.seat_count;

```

Query Query History

```

1 SELECT
2   yf.id_flight,
3   p.seat_count AS total_seats,
4   COUNT(s.id_seat) FILTER (WHERE s.status = 'Свободно') AS free_seats
5 FROM (SELECT id_flight, id_plane FROM schema.flight WHERE CAST(actual_departure AS DATE) = CURRENT_DATE - 2 AND status = 'Выполнен') AS yf
6 JOIN schema.plane p ON yf.id_plane = p.id_plane
7 LEFT JOIN schema.seat s ON s.id_flight = yf.id_flight
8 GROUP BY yf.id_flight, p.type, p.seat_count;
9
10

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No

	id_flight uuid	total_seats integer	free_seats bigint
1	d8d7d4ba-0358-404e-bc25-f40bf0ecf...	350	214
2	6103fb73-cdcf-49f0-b767-4bc80cd528...	350	214

4. Рассчитать убытки компании за счет непроданных билетов за вчерашний день

```

SELECT
SUM(t.total_price)
FROM schema.flight f
JOIN schema.seat s ON s.id_flight = f.id_flight
LEFT JOIN schema.ticket t ON t.id_seat = s.id_seat
WHERE CAST(f.actual_departure as DATE) = CURRENT_DATE - 1 AND t.payment_status =
'Не оплачен';

```

Query Query History

```
1 SELECT
2     SUM(t.total_price)
3 FROM schema.flight f
4 JOIN schema.seat s ON s.id_flight = f.id_flight
5 LEFT JOIN schema.ticket t ON t.id_seat = s.id_seat
6 WHERE CAST(f.actual_departure as DATE) = CURRENT_DATE - 1 AND t.payment_status = 'Не оплачен';
7
```

Data Output Messages Notifications



	sum numeric
1	6036000.00

5. Определить, какой тип самолетов чаще всего летал в заданный аэропорт назначения.

```
SELECT
    p.type AS plane_type,
    COUNT(*) AS flight_count
FROM schema.flight f
JOIN schema.plane p ON f.id_plane = p.id_plane
GROUP BY p.type
HAVING COUNT(*) = (SELECT COUNT(*)
    FROM schema.flight f
    JOIN schema.plane p ON f.id_plane = p.id_plane
    GROUP BY p.type
    ORDER BY count DESC
    LIMIT 1);
```

Query Query History

```

1  SELECT
2      p.type AS plane_type,
3      COUNT(*) AS flight_count
4  FROM schema.flight f
5  JOIN schema.plane p ON f.id_plane = p.id_plane
6  GROUP BY p.type
7  HAVING COUNT(*) = (SELECT COUNT(*)
8      FROM schema.flight f
9      JOIN schema.plane p ON f.id_plane = p.id_plane
10     GROUP BY p.type
11     ORDER BY count DESC
12     LIMIT 1);

```

Data Output Messages Notifications

SQL

	plane_type character varying (20)	flight_count bigint
1	Boeing 737	20
2	Airbus A380	20
3	Airbus A320	20
4	Boeing 777	20
5	Sukhoi Superjet 100	20

6. Вывести список самолетов, “возраст” которых превышает средний “возраст” самолетов этого типа.

```
SELECT
    p.id_plane,
    p.type,
    age(CURRENT_DATE, p.manufacture_date) AS age_years,
    avg_type.avg_age_years
FROM schema.plane p
JOIN (
    SELECT
        type,
        AVG(age(CURRENT_DATE, manufacture_date)) AS avg_age_years
    FROM schema.plane
    GROUP BY type
) AS avg_type ON p.type = avg_type.type
WHERE age(CURRENT_DATE, p.manufacture_date) > avg_type.avg_age_years
ORDER BY p.type, age_years DESC;
```

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

```
SELECT
  p.id_plane,
  p.type,
  age(CURRENT_DATE, p.manufacture_date) AS age_years,
  avg_type.avg_age_years
FROM schema.plane p
JOIN (
  SELECT
    type,
    AVG(age(CURRENT_DATE, manufacture_date)) AS avg_age_years
  FROM schema.plane
  GROUP BY type
) AS avg_type ON p.type = avg_type.type
WHERE age(CURRENT_DATE, p.manufacture_date) > avg_type.avg_age_years
ORDER BY p.type, age_years DESC;
```

Data Output

Messages

Notifications

SQL

	id_plane [PK] uuid	type character varying (20)	age_years interval	avg_age_years interval
34	84f1fa0eb-b/53-4d5d-b/U/-9aeb5b82a4...	Boeing ///	5 years 8 mons 15 da...	5 years 6 mons 43 days 04:48:...
35	48171d52-98b7-4790-8256-0273f64fe...	Boeing 777	5 years 8 mons 10 da...	5 years 6 mons 43 days 04:48:...
36	c7c0db76-6cc3-4919-bd62-40cb4746...	Boeing 777	5 years 8 mons 5 days	5 years 6 mons 43 days 04:48:...
37	512dbb46-ac5b-40d1-a702-a0ed4b7b...	Boeing 777	5 years 8 mons	5 years 6 mons 43 days 04:48:...
38	9fd5694a-6669-4c33-bb10-65f9c5d2c...	Boeing 777	5 years 7 mons 26 da...	5 years 6 mons 43 days 04:48:...
39	73752df4-4f9e-474d-883d-bfe107fbbc...	Boeing 777	5 years 7 mons 21 da...	5 years 6 mons 43 days 04:48:...
40	e899d51a-2fa3-4284-ae2f-bfbf58f6f86a	Boeing 777	5 years 7 mons 16 da...	5 years 6 mons 43 days 04:48:...
41	98d58a81-8d29-428e-8d07-f56001f32...	Sukhoi Superjet 100	5 years 8 mons 29 da...	5 years 6 mons 42 days 06:00:...
42	c6caced0-8d65-4b8c-9b54-78a6c1213...	Sukhoi Superjet 100	5 years 8 mons 24 da...	5 years 6 mons 42 days 06:00:...
43	7d5f8c6c-32ac-474d-aabc-60b3b92d0...	Sukhoi Superjet 100	5 years 8 mons 19 da...	5 years 6 mons 42 days 06:00:...
44	b8c94879-a2f6-43fb-8baa-1d0bb2f88...	Sukhoi Superjet 100	5 years 8 mons 14 da...	5 years 6 mons 42 days 06:00:...
45	b6cc6dc1-8197-47b4-a1e9-377e65bef...	Sukhoi Superjet 100	5 years 8 mons 9 days	5 years 6 mons 42 days 06:00:...
46	9c41c649-9ea3-4a4c-bc93-e6d38dfc3...	Sukhoi Superjet 100	5 years 8 mons 4 days	5 years 6 mons 42 days 06:00:...
47	b0bc2c72-49b2-4429-9572-1f5762030...	Sukhoi Superjet 100	5 years 7 mons 30 da...	5 years 6 mons 42 days 06:00:...
48	8b8f136c-57cb-4e66-94de-f77323f49...	Sukhoi Superjet 100	5 years 7 mons 25 da...	5 years 6 mons 42 days 06:00:...
49	fb4a1324-6498-4643-b029-33a91f639...	Sukhoi Superjet 100	5 years 7 mons 20 da...	5 years 6 mons 42 days 06:00:...
50	d7d9bfa2-4c97-45fb-b704-c10a0e2f3e...	Sukhoi Superjet 100	5 years 7 mons 15 da...	5 years 6 mons 42 days 06:00:...

Total rows: 50 Query complete 00:00:00.079

7. Определить тип самолетов, летающих во все аэропорты назначения

```
SELECT p.type
FROM schema.plane p
JOIN schema.flight f ON p.id_plane = f.id_plane
JOIN schema.route r ON f.id_route = r.id_route
GROUP BY p.type
HAVING COUNT(DISTINCT r.id_arrival_airport) = (SELECT COUNT(*) FROM schema.airport);
```

The screenshot shows a SQL query editor with a query history tab. The query is as follows:

```
1 SELECT p.type
2 FROM schema.plane p
3 JOIN schema.flight f ON p.id_plane = f.id_plane
4 JOIN schema.route r ON f.id_route = r.id_route
5 GROUP BY p.type
6 HAVING COUNT(DISTINCT r.id_arrival_airport) = (SELECT COUNT(*) FROM schema.airport);
7 |
```

Below the query editor, there is a 'Data Output' tab showing the results of the query. The results are as follows:

	type
1	Boeing 737

Представления:

1. для пассажиров авиакомпании о рейсах в Москву на ближайшую неделю

```
CREATE OR REPLACE VIEW schema.v_moscow_flights_next_week AS
SELECT
    f.id_flight,
    a_dep.name AS departure_airport,
    a_arr.name AS arrival_airport,
    a_arr.address as arrival_airport_address,
    f.planned_departure,
    f.planned_arrival,
```

```

f.status,
p.type AS plane_type,
al.name AS airline_name
FROM schema.flight f
JOIN schema.route r ON f.id_route = r.id_route
JOIN schema.airport a_dep ON r.id_departure_airport = a_dep.id_airport
JOIN schema.airport a_arr ON r.id_arrival_airport = a_arr.id_airport
JOIN schema.plane p ON f.id_plane = p.id_plane
JOIN schema.airline al ON r.id_airline = al.id_airline
WHERE a_arr.address LIKE '%Москва%'
AND f.planned_departure BETWEEN CURRENT_DATE AND CURRENT_DATE + 7;

select * from schema.v_moscow_flights_next_week;

```

Query

Query History

1

CREATE OR REPLACE VIEW schema.v_moscow_flights_next_week AS

2

SELECT

3

f.id_flight,

4

a_dep.name AS departure_airport,

5

a_arr.name AS arrival_airport,

6

a_arr.address as arrival_airport_address,

7

f.planned_departure,

8

f.planned_arrival,

9

f.status,

10

p.type AS plane_type,

11

al.name AS airline_name

12

FROM schema.flight f

13

JOIN schema.route r ON f.id_route = r.id_route

14

JOIN schema.airport a_dep ON r.id_departure_airport = a_dep.id_airport

15

JOIN schema.airport a_arr ON r.id_arrival_airport = a_arr.id_airport

16

JOIN schema.plane p ON f.id_plane = p.id_plane

17

JOIN schema.airline al ON r.id_airline = al.id_airline

18

WHERE a_arr.address LIKE 'Москва%'

19

AND f.planned_departure BETWEEN CURRENT_DATE AND CURRENT_DATE + 7;

20

21

select * from schema.v_moscow_flights_next_week;

Data Output

Messages

Notifications

2. количество самолетов каждого типа, летавшими за последний месяц

```

CREATE OR REPLACE VIEW schema.v_plane_type_count_last_month AS
SELECT
    p.type AS plane_type,
    COUNT(DISTINCT p.id_plane) AS plane_count,
    COUNT(f.id_flight) AS flight_count
FROM schema.plane p
JOIN schema.flight f ON p.id_plane = f.id_plane
WHERE (f.actual_departure BETWEEN (CURRENT_DATE - 31) AND CURRENT_DATE)
AND f.status = 'Выполнен'
GROUP BY p.type
ORDER BY plane_count DESC;

```

```
select * from schema.v_plane_type_count_last_month;
```

Query

Query History

1

CREATE OR REPLACE VIEW schema.v_plane_type_count_last_month AS

2

SELECT

3

p.type AS plane_type,

4

COUNT(DISTINCT p.id_plane) AS plane_count,

5

COUNT(f.id_flight) AS flight_count

6

FROM schema.plane p

7

JOIN schema.flight f ON p.id_plane = f.id_plane

8

WHERE (f.actual_departure BETWEEN (CURRENT_DATE - 31) AND CURRENT_DATE) AND f.status = 'Выполнен'

9

GROUP BY p.type

10

ORDER BY plane_count DESC;

11

12

select * from schema.v_plane_type_count_last_month;

13

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

💾

⬇️

📈

SQL

	plane_type character varying (20) 🔒	plane_count bigint 🔒	flight_count bigint 🔒
1	Airbus A380	4	4
2	Boeing 777	4	4
3	Boeing 737	3	3
4	Airbus A320	2	2
5	Sukhoi Superjet 100	2	2

Запросы на модификацию данных:

```
INSERT INTO schema.cashbox(
    id_cashbox, status, address)
VALUES (gen_random_uuid(), 'Работает', 'г. Москва, ул. Пушкина, д. 10');
```

```
INSERT INTO schema.cashbox(
    id_cashbox, status, address)
VALUES (gen_random_uuid(), 'Работает', 'г. Москва, ул. Пушкина, д. 11');
```

```
INSERT INTO schema.cashbox(
    id_cashbox, status, address)
VALUES (gen_random_uuid(), 'Закрыто', 'г. Москва, ул. Пушкина, д. 12');
```

```
INSERT INTO schema.cashbox(
    id_cashbox, status, address)
VALUES (gen_random_uuid(), 'Работает', 'г. Москва, ул. Пушкина, д. 13');
```

```
UPDATE schema.ticket
SET id_cashbox = NULL
WHERE id_cashbox IS NOT NULL;
```

```
UPDATE schema.ticket
SET id_cashbox = (SELECT id_cashbox FROM schema.cashbox WHERE status = 'Работаer'
ORDER BY random() LIMIT 1)
WHERE id_cashbox IS NULL;
```

```
DELETE FROM schema.cashbox c
WHERE c.id_cashbox NOT IN (SELECT id_cashbox FROM schema.ticket);
```

```
SELECT * FROM schema.cashbox;
```

Query Query History

```

1  INSERT INTO schema.cashbox(
2      id_cashbox, status, address)
3      VALUES (gen_random_uuid(), 'Работает', 'г. Москва, ул. Пушкина, д. 10');
4
5  INSERT INTO schema.cashbox(
6      id_cashbox, status, address)
7      VALUES (gen_random_uuid(), 'Работает', 'г. Москва, ул. Пушкина, д. 11');
8
9  INSERT INTO schema.cashbox(
10     id_cashbox, status, address)
11     VALUES (gen_random_uuid(), 'Закрыто', 'г. Москва, ул. Пушкина, д. 12');
12
13  INSERT INTO schema.cashbox(
14     id_cashbox, status, address)
15     VALUES (gen_random_uuid(), 'Работает', 'г. Москва, ул. Пушкина, д. 13');
16
17  UPDATE schema.ticket
18  SET id_cashbox = NULL
19  WHERE id_cashbox IS NOT NULL;
20
21  UPDATE schema.ticket
22  SET id_cashbox = (SELECT id_cashbox FROM schema.cashbox WHERE status = 'Работает' ORDER BY random() LIMIT 1)
23  WHERE id_cashbox IS NULL;
24
25  DELETE FROM schema.cashbox c
26  WHERE c.id_cashbox NOT IN (SELECT id_cashbox FROM schema.ticket);
27
28  SELECT * FROM schema.cashbox;

```

Data Output Messages Notifications

Show

	id_cashbox [PK] uuid	status character varying (10)	address character varying (50)
1	d095fce3-519c-4649-bc4f-5e9a8b7a40...	Работает	г. Москва, ул. Пушкина, д. ...

Создание индексов:

Query

Query History

1

```
SELECT * FROM schema.ticket WHERE payment_status = 'Оплачен';
```

Data Output

Messages

Explain X

Notifications

Graphical

Analysis

Statistics





ticket

Total rows: 1

Query complete 00:00:00.072

CREATE INDEX idx_ticket_payment_status ON schema.ticket (payment_status);

Query Query History

1 SELECT * FROM schema.ticket WHERE payment_status = 'Оплачен';

Data Output Messages Explain X Notifications

Graphical Analysis Statistics



Total rows: 1 Query complete 00:00:00.047

Выводы:

По итогам выполнения лабораторной работы были успешно освоены практические навыки работы с запросами на выборку и модификацию данных в СУБД PostgreSQL, а также создание представлений и индексов. В ходе работы разработаны различные запросы на выборку, позволяющие решать прикладные задачи авиакомпании. Были созданы представления о рейсах в Москву на ближайшую неделю и статистике по типам самолетов за последний месяц. Также реализованы запросы на модификацию данных с использованием подзапросов. Для оптимизации производительности был создан индекс, после чего с помощью команды EXPLAIN проведен анализ планов запросов, подтвердивший сокращение времени выполнения при использовании индексов по сравнению с последовательным сканированием таблиц. Таким образом, полученные навыки позволяют эффективно проектировать структуру базы данных, ускорять выполнение сложных аналитических запросов и корректно управлять данными с учетом бизнес-логики предметной области.